

台のアールが変わると、 踏み切りも変わる？

線の中の「いちばん強いところ」の話

No.2で「踏み切る＝リップまで踏み続ける」と書きました。

では、その線のどこがいちばん強いのか。

そして台のアールで、それはどう変わるのか。

No.2「なぜ台を踏むのか」・No.3「台に負けない」の続きです。

最後に出てくることば：可動域（かどういき）



きついアール



ゆるいアール

どちらも線蹴り。変わるのは線の「形」

C O N T E N T S

- 01 いちばん強いところは、最後じゃない
- 02 アールで、線の形が変わる
- 03 リップまで、切らない
- 04 もっと知りたい人へ（高校生以上・コーチ・保護者向け）

いちばん強いところは、最後じゃない

板が雪から離れたあとは、台から受ける力はゼロです。だから力がいちばん大きくなるのは、最後の接触より少し前になります。



色のついた面積が、もらえるスピード（No.2の力積）

1 脚が伸びる幅は、決まっている

関節が動ける範囲には限りがあります。だから踏み切りは、その動きを**いつ使うか**の話になります。

早く伸び終わると、終盤まで動きをつなげません。最後だけで動こうとすると、台に力を伝える時間が足りません。

2 いちばん強いところは、線の途中

力は前から立ち上げて、終盤までつなぐ。いちばん強いところは「最後の一点」ではなく、**線の途中**にできます。

最後に蹴るんじゃない。前から力をつないで、リップで終わる。

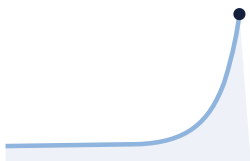
脚が動ける幅に、名前がある

関節が動ける範囲を**可動域**（かどういき）といいます。踏み切りでは、この幅にも限りがあります。だから「どれだけ強く押すか」だけでなく、**いつ動きを使うか**も大切です。

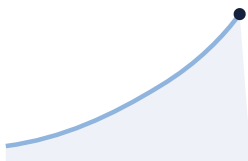
アールで、 線の形が変わる

きついアールと、ゆるいアール。どちらも線蹴りです。
変わるのは、線の「形」です。

上=台の形 / 下=力の出方



きついアール
短く、鋭い線



ゆるいアール
長く、なだらかな線

1 きついアール

向きが急に変わるぶん、台から受ける力は短い時間に大きくなりやすい（No.3のG）。支えるのがきつく、自分から足せる時間も短くなります。

2 ゆるいアール

台から受ける力のピークは小さくなりやすく、アールの区間を長い時間使えます。押し足す時間も取りやすい。押し足さなければ、その分の上乗せは小さくなります。

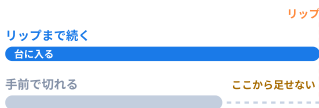
アールが変えるのは「配られ方」

同じ速さで入り、同じ向きで飛び出すなら、理想のモデルでは進む向きを変える量そのものはアールで変わりません。変わるのは、それが「短く強く」起こるか「長くゆるやか」に起こるかです。

だからアールがきつくても点蹴りではありません。どちらも基本は線蹴り。線の形が変わるだけです。

リップまで、 切らない

線の終わりをどこに置くか。ねらいは**最後の接触まで力を切らないこと**です。



1 「伸び切る」ではなく「つなぐ」

リップより前で伸びが終わると、そのあとの踏み切りにつなげられません。ねらうのは早く伸び切るのではなく、**伸びの動きを最後の接触までつなぐこと**です。

2 研究でも、日本代表でも、そうになっていた

雪上のモーグル選手を3次元で調べた研究でも、高さが出たジャンプでは、**台の後半まで姿勢を保ち、離地に向けて股関節・膝関節を伸ばす動き**が見られました（小谷・山本 2024）。

2015年の日本代表チームのWJ解析でも、堀島選手が高さを狙ったエアでは**離地まで脚を伸ばし続け**（膝152°・跳躍角31°）、抜いたエアでは逆に曲げていました（膝100°・25°）。遠藤選手も同じ方向でした。

どちらも力そのものを測ったデータではありません。ただ「**リップまで動きをつなぐ**」という考え方と一致する**運動パターン**です。

今日の1本から

最後に蹴るんじゃない。

前から力をつないで、リップで終える。

線が切れる原因は、位置だけとは限りません。No.3の「位置・タイミング・支える力」の順で確かめます。

もっと知りたい人へ

「線の面積」＝力積（No.2） ／ 「押される強さ」＝床反力・
G（No.3）

この号は、その力を時間の中でどう配るかの話です。

1 ピークは、離れる瞬間には来ない

接地が終わる瞬間、雪面反力は必ずゼロになります。したがって力の最大値は必ずその手前にあります。「最後の一点を最大化する」は、力学的に成立しません。

スキージャンプの実測では、最大力は離地の0.1～0.15秒ほど前に現れ、そのあとにもう一度力が高まるパターンも報告されています。また終盤の力発揮の大きさと跳躍距離の関連を示した研究もあります。大切なのは「最後の一点だけ強くする」ことではなく、終盤まで力をつないでいることです。

2 アールの効果は「量」ではなく「配られ方」

理想化したモデル（等速・一定のアール・向心成分のみ）では、進行方向を同じ角度だけ変えるのに必要な力積は速度と質量で決まり、アールの大きさは式から消えます。

ただし実際には重力・選手自身の伸展・重心の軌道・一定でないアール・板のたわみが入るため、「アールが違ってもしっかり取る力積は同じ」とは言えません。言えるのはきついアール＝大きな力が短時間に／ゆるいアール＝ピークは低い長い時間を使えるまで。

「点」を強調するときの注意

鋭く押し切ることだけが強調されると、後傾したまま押した選手は後ろに巻かれます（No.2 POINT 03）。力のピークの大きさと、重心がどこにあるかは、別の話です。片方だけでは崩れ方を説明できません。

もっと知りたい人へ（つづき）

3 板のたわみは、どこまで効くか

スノーボードのオーリーをモデル化した研究では、板の形や曲げ剛性の分布によって跳躍高が変わり、**板に蓄えられるひずみエネルギーが跳躍高を考える指標になることが示されています。**

ただし線引きが要ります。板のたわみが雪面からの押し返しに影響できるのは、板が雪に触れているあいだです。**完全に離れたあとの戻りは内部力なので、飛び出す勢いも回転も新しくは増えません。**

4 接触が続く時間は、結果であって目標ではない

ブーツがリップを通過したあとも、テールが雪面に触れていることはあります。その接触も、力を伝えられる時間です。

ただしこの時間の長さそのものが目標になると、動きは遅れる方向に向かいます。伸びが後ろへずれ、重心が後ろに残ったまま押すことになりやすいためです（No.2 POINT 03）。接触が長く続くのは、**前から力をつないだ結果です。**

※足裏のどこに圧を置くかは、この号では扱いません。「リップまで」は厳密には**板が雪面から最後に離れるまで**を含みます。

この資料の立ち位置

モーグルのテイクオフを直接扱った公表研究はまだ多くありませんが、近年は3次元解析した研究も報告されています（小谷・山本 2024）。この号ではそれに加え、スキージャンプ・スノーボードの研究と、2015年の日本代表チーム内WJ解析を参考にしました。**WJと雪上では条件が異なり、チーム内解析は査読研究ではありません。**

主な参考文献 Sasaki et al./Komi & Virmaavirta, in *Science and Skiing*（踏切の力-時間曲線・最大値の時刻・第2ピーク）/Virmaavirta & Komi (1989) J. Appl. Biomech. 5(2), 248-257./Huber, Zwölfer, Caillaud & Rixen (2024) Sports Engineering 27:28（スノーボードのオーリーとひずみエネルギー）/小谷・山本 (2024) トレーニング科学 36(1), 51-59.（モーグルのテイクオフ動作）/日本代表チーム内WJ動作解析 (2015・未公表資料)